



UNIVERSIDAD **Blas Pascal**

Universidad Blas Pascal

Programación II

Monica Liliana Nano

Marcos Amador Oliver

Juan Pablo Brunetti

Ignacio José González Alvarez

David Santiago Oviedo Peralta

Juan Santiago Salvay Mendez

$$G = (991 + 399 + 546 + 545 + 310) \bmod 1000 = 791$$

Fecha: 18/08/2026

Anexo A — Acta de trabajo del grupo

Punto	Acuerdo
Integrantes y legajos	Marcos Amador Oliver Legajo: 191991 Juan Pablo Brunetti Legajo: 189310 Ignacio José González Alvarez Legajo:190399 David Santiago Oviedo Peralta Legajo:190545 Juan Santiago Salvay Mendez Legajo:189546
Semilla grupal G, con el cálculo	$G = (991 + 399 + 546 + 545 + 310) \bmod 1000 = 791$
Responsable de cada etapa	Etapa 1: Santiago Oviedo diagrama de flujo, Ignacio pseudocodigo. Juan Pablo, Santiago Salvay y Marcos Amador responderán las preguntas. Etapa 2: R1 Ignacio,R2 Marcos, R3 Santiago Oviedo, R4 Santiago Salvay y R5 Juan Pablo Etapa 3: Juan Pablo y el resto de integrantes su semilla individual Etapa 4: Juan Pablo y Marcos
Canal de comunicación y frecuencia de reunión	Canal de comunicación: Discord Frecuencia de reunión: Dia de por medio

Cómo se resuelven los desacuerdos técnicos	Priorizamos lo más viable para la etapa y luego hacemos una votación por mayoría. En caso de que llegue a un empate o siga existiendo algún disturbio, la decisión final recae en el/los responsable/s de la etapa.
Qué hace el grupo si un integrante no responde en 72 horas	Si después de varios intentos de intentar comunicarnos con el integrante no hubo respuesta, procedemos a repartirnos de manera equitativa lo que le corresponde al integrante entre el grupo.
Firmas	Marcos Amador Oliver Juan Pablo Brunetti Ignacio José González Alvarez David Santiago Oviedo Peralta Juan Santiago Salvay Mendez

Anexo B — Declaración de uso de IA

Una fila por consulta. Recordá que solo hay dos usos habilitados: auditoría de código propio y generación de casos de prueba.

Integrante	Herramienta y fecha	Uso (auditoría / casos)	Prompt textual	Qué se confirmó y qué se descartó, con razón

Declaramos que el diseño, el código y el informe entregados fueron elaborados por los integrantes del grupo; que la inteligencia artificial se utilizó únicamente para auditar código ya escrito por nosotros y para generar casos de prueba; que toda consulta está registrada en esta tabla; y que cada integrante está en condiciones de explicar y modificar cualquier componente del programa.

Integrante A — firma	Integrante B — firma	Integrante C — firma
Marcos Amador Oliver	Juan Pablo Brunetti	Ignacio José González Alvarez
David Santiago Oviedo Peralta	Juan Santiago Salvay Mendez	

Índice

Etapa 1 — Diseño

Diagrama de flujo

1. El diagrama se encuentra en una foto en el zip debido al espacio que ocupa en el documento y la poca legibilidad.
2. El pseudocódigo se encuentra en el zip ya que no entra en el documento.

3. Después de procesar cada medición, la racha actual representa la cantidad de mediciones seguidas fuera de rango, mientras que la racha máxima representa la mayor cantidad de mediciones seguidas fuera de rango.

4.

R1-> Acumulador + Máximo/Mínimo

R2-> Contador

R3-> Contador + Máximo

R4-> No hace falta usar ningún patrón de recorrido adicional, ya que podemos reutilizar los resultados que ya obtuvimos

R5-> Al ser un menú no recorre las mediciones, por lo tanto, no utilizamos ninguno

5. Decidimos utilizar la cadena if-else if ya que para este caso no tenemos condiciones que sean valores exactos, sino que son rangos o alguna condición lógica como si alguna medición supera los 12 grados. Además hay dos condiciones distintas que devuelven el mismo resultado, lo cual no impide usar el switch, pero creemos que es más lógico usar otra cadena por el tipo de condiciones con las que se trabaja. Por último también es más útil usar la cadena if-else if porque si en un futuro se quieren agregar más condiciones, es mucho más práctico.

Etapas 2 — Codificación en C++

2. Al programar el R2, se hizo por simpleza calcular el porcentaje en el main, pero al revisar el pseudo y el diagrama, se hacía dentro de la función medicionesFueraRango. Eventualmente se agregó el cálculo del porcentaje en la función para que coincida con el pseudocódigo y el diagrama.

En R3, también se corrigieron discrepancias entre el código y el pseudocódigo. Originalmente, la longitud de la excursión máxima se devolvía con un return, mientras que en el pseudocódigo se devolvía por referencia. Se cambió para que ambos resultados, rachaMax e inicioMax, se obtengan mediante parámetros por referencia, para que coincidan con el pseudocódigo.

Etapa 3 — Validación

#	Origen	Entrada / Situación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	IA	Todas las temperaturas entre 2 °C y 8 °C	0 fuera de rango, 0 %, excursión máxima = 0	0 fuera de rango, 0 %, excursión máxima = 0.	Ok
2	IA	Las últimas 4 mediciones están fuera de rango y el resto son válidas	Excursión máxima = 4 y comienza en la primera de esas 4 mediciones	Excursión máxima = 4; inicio en índice 284 (medición 285).	Ok
3	IA	Una medición de 13 °C y el resto válidas	Detecta temperatura crítica > 12 °C y dictamen RECHAZADO	Detecta temperatura crítica > 12 °C y devuelve RECHAZADO.	Ok
4	Propio	Dos rachas fuera de rango: una de 3 y otra de 5	Excursión máxima = 5 y comienza en la segunda racha	Excursión máxima = 5; comienza en índice 100 (medición 101).	Ok
5	Propio	Mediciones fuera de rango aisladas	Cada valor aislado forma una racha de 1	Excursión máxima = 1; las mediciones fuera de rango permanecen aisladas.	Ok
6	Propio	14 mediciones fuera de rango sobre 288	4,86 % fuera de rango; no supera el 5 %	14 mediciones fuera de rango; porcentaje = 4.86111 %.	Ok
7	Propio	15 mediciones fuera de rango sobre 288	5,21 % fuera de rango; supera el 5 %	15 mediciones fuera de rango; porcentaje = 5.20833 %.	Ok
8	Propio	Menú: ingresar una letra	Informa entrada inválida y vuelve a pedir una opción	Muestra "Entrada invalida. Debe ingresar un número"	Ok
9	Propio	Menú: ingresar un número menor al rango válido	Informa opción inválida y vuelve a pedirla	Muestra "Opcion invalida." y vuelve a mostrar el menú.	Ok
10	Propio	Menú: ingresar un número mayor al rango válido	Informa opción inválida y vuelve a pedirla	Muestra "Opcion invalida." y vuelve a mostrar el menú.	Ok
11	Propio	Menú: ingresar un valor negativo, por ejemplo -1	Informa opción inválida y vuelve a pedir una opción	Muestra "Opcion invalida." y vuelve a mostrar el menú.	Ok

12	Semilla 991	Ejecución completa con semilla individual S = 991	El programa debe ejecutarse correctamente con la semilla individual G = 991, sin errores, y devolver valores válidos para R1, R2, R3 y R4.	R1: prom. 6.3125 °C, máx. 16 °C (med. 41), mín. 2 °C (med. 6). R2: 74 fuera de rango (25.6944%). R3: racha máx. 7, inicio med. 233. R4: RECHAZADO.	PASA
13	Semilla 399	Ejecución completa con semilla individual S = 399	El programa debe ejecutarse correctamente con la semilla individual G = 399, sin errores, y devolver valores válidos para R1, R2, R3 y R4.	R1: promedio 6.3125 °C, máxima 15 °C (med. 41), mínima 3 °C (med. 3). R2: 105 fuera de rango (36.4583%). R3: racha máxima 5, inicio med. 41. R4: RECHAZADO.	PASA
14	Semilla 545	Ejecución completa con semilla individual S = 545	El programa debe ejecutarse correctamente con la semilla individual G = 545, sin errores, y devolver valores válidos para R1, R2, R3 y R4.	R1: promedio 6.3125 °C, máxima 16 °C (med. 45), mínima 2 °C (med. 2). R2: 74 fuera de rango (25.6944%). R3: racha máxima 5, inicio med. 41. R4: RECHAZADO.	PASA
15	Semilla 546	Ejecución completa con semilla individual S = 546	El programa debe ejecutarse correctamente con la semilla individual G = 546, sin errores, y devolver valores válidos para R1, R2, R3 y R4.	R1: promedio 6.3125 °C, máxima 15 °C (med. 42), mínima 3 °C (med. 2). R2: 105 fuera de rango (36.4583%). R3: racha máxima 5, inicio med. 41. R4: RECHAZADO.	PASA

16	Semilla 310	Ejecución completa con semilla individual S = 310	El programa debe ejecutarse correctamente con la semilla individual G = 310, sin errores, y devolver valores válidos para R1, R2, R3 y R4.	R1: promedio 6.3125 °C, máxima 16 °C (med. 137), mínima 2 °C (med. 9). R2: 74 fuera de rango (25.6944%). R3: racha máxima 5, inicio med. 40. R4: RECHAZADO.	PASA
----	-------------	---	--	---	------

Etapa 4 — Auditoria de calidad

Criterio	Qué buscar	Hallazgos	Corregido
Números mágicos	2, 8, 12, 5 %, 96, el valor de R	Se detectaron los valores 2, 8, 12, 5% y 96 escritos directamente en el código.	Se reemplazaron por las constantes LIMITE_INFERIOR, LIMITE_SUPERIOR, LIMITE_CRITICO, PORCENTAJE_MAXIMO y MEDICIONES_POR_DIA. R se mantiene como constante calculada mediante $3 + (G \% 4)$.
Nombres	Variables de una letra fuera de índices	Se detectaron los parámetros t y n. G y R también poseen una letra, pero corresponden a la nomenclatura establecida en la consigna. i se utiliza como índice.	No se modificaron t y n para mantener la correspondencia entre código, pseudocódigo y diagrama. Se mantienen G y R por la nomenclatura de la consigna e i por ser un índice.
Comentarios	Los que repiten el código en vez de explicar la decisión	Se revisaron los comentarios y no se detectaron problemas relevantes. Los contratos PRE/POST aportan información	Se mantuvieron los comentarios necesarios para documentar los

		útil sobre cada función. Algunos encabezados repiten el nombre de la función, pero no afectan la comprensión del código.	contratos y las correcciones realizadas durante la auditoría.
Profundidad	Anidamiento mayor que tres niveles	No se detectó anidamiento mayor a 3 niveles.	No requiere corrección.
V(G)	Complejidad ciclomática de las dos funciones más largas	Se revisó la complejidad de las funciones de mayor tamaño, observando que las decisiones corresponden a la lógica necesaria de los recorridos.	No se realizaron cambios en la lógica, ya que las condiciones son necesarias para resolver cada requerimiento.
Validación	Divisiones, accesos por índice y lecturas sin guarda	El menú controla entradas no numéricas mediante <code>cin.fail()</code> . Los recorridos utilizan índices desde 0 hasta n-1 y los contratos establecen $n \geq 1$.	Se mantiene la validación del menú y los límites utilizados en los recorridos.
Duplicación	Bloques repetidos en dos o más lugares	La condición que determina si una temperatura está fuera del rango [2, 8] aparece en R2 y R3.	Se mantiene debido a que cada función tiene una responsabilidad diferente: R2 calcula cantidad y porcentaje, mientras que R3 determina la excursión más larga.

Menú completo y salida del dictamen

The screenshot shows a C++ IDE with a project named 'CuentasQuimicosFarmaco'. The code in the main.cpp file includes a menu with options: 1. Indicadores Basicos, 2. Temperaturas fuera de rango, 3. Excursion mas larga, 4. Dictamen, and 5. Salir. The user has selected option 1, and the program has prompted for 'Temperatura promedio: 6.3135 C', 'Temperatura maxima: 10 C (Medicion Numero: 42)', and 'Temperatura minima: 2 C (Medicion Numero: 3)'. The output window shows the menu and the user's selection.

The screenshot shows the program's output for the 'Excursion mas larga' option. The user has selected option 3, and the program has prompted for 'Racha mas larga de mediciones fuera de rango: 7' and 'Inicio de la racha: 231'. The output window shows the menu and the user's selection, followed by the program's response: 'Racha mas larga de mediciones fuera de rango: 7' and 'Inicio de la racha: 231'.

Conclusion:

Estimado equipo directivo y técnico del laboratorio, se concluyó de manera exitosa la auditoría de calidad sobre el sistema que evalúa la temperatura de los lotes. Este proyecto abarco desde un diseño algoritmico inicial hasta la exhaustiva validacion y comprobación del software entregado. Durante la primera fase, se estructuro bien la logica del sistema, para tener una base solida que permitiera evaluar que las vacunas se mantengan en el rango exigido, de 2°C a 8°C. Se desarrollo un programa robusto, capaz de calcular precisamente los indicadores basicos, procesar las mediciones, las excursiones termicas y los porcentajes fuera de rango. Por consiguiente, sometimos el sistema a diversos casos de prueba para validarlo, incluyendo escenarios limite, lo que nos garantiza un correcto funcionamiento de la emision del dictamen final. Por ultimo, la auditoria de calidad permitio refactorizar el codigo, eliminando vulnerabilidades, evitando ambigüedades y optimizando su complejidad. Asimismo, la trazabilidad del código garantiza un mantenimiento sencillo y adaptabilidad total ante futuras exigencias normativas o cambios de equipamiento. En conclusión, el laboratorio cuenta ahora con una herramienta testeada, segura y altamente eficiente. Este software automatizado protege la integridad biológica de los productos farmacéuticos y asegura el cumplimiento inquebrantable de los estándares de calidad.

